

Opgave 1

Betragt en partikel med masse m i det uendelige brønd-potential

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ \infty & \text{ellers.} \end{cases}$$

Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen for partiklen givet ved:

$$\Psi(x, 0) = N \left(5 \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) + 12 \sin \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right),$$

hvor N er en positiv, reel konstant.

- a)** (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.
- b)** (5 point) Angiv bølgefunktionen $\Psi(x, t)$ for ethvert senere tidspunkt.
- c)** (5 point) Angiv de mulige resultater af en måling af partiklens totale energi samt sandsynlighederne for hvert af disse resultater.
- d)** (5 point) Beregn middelværdien og spredningen af partiklens totale energi. Angiv svarene i enheder af $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$.
- e)** (10 point) Beregn den tidsafhængige sandsynlighed $P(0 \leq x \leq \frac{a}{2}, t)$ for at finde partiklen i den venstre halvdel af brønden.

Opgave 2

En partikel med masse m bevæger sig som en to-dimensionel harmonisk oscillator beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{2}m\omega^2 (x^2 + y^2) = \hbar\omega \left(a_+^{(x)} a_-^{(x)} + a_+^{(y)} a_-^{(y)} + 1 \right),$$

hvor $a_{\pm}^{(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i p_x + m\omega x)$ og $a_{\pm}^{(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i p_y + m\omega y)$ er de sædvanlige hæve- og sænkeoperatorer defineret for både x og y koordinaterne.

a) (5 point) Udnyt, at Hamiltonoperatoren kan skrives som $H = H_x + H_y$ til at vise, at produktbølgefunktioner på formen $\Psi(x, y) = \psi_{n_x}(x)\psi_{n_y}(y)$ er løsninger til den stationære Schrödingerligning, hvor $\psi_{n_x}(x)$ og $\psi_{n_y}(y)$ er de velkendte løsninger til den en-dimensionelle harmoniske oscillator med kvantetallene n_x og n_y .

b) (5 point) Angiv totalenergien som funktion af n_x og n_y .

c) (10 point) Vi definerer nu operatoren $Q = xp_y - yp_x$ og betragter det to-dimensionelle underrum udspændt af basisfunktionerne $\{\psi_0(x)\psi_1(y), \psi_1(x)\psi_0(y)\}$. Vis, at matrixrepræsentationen for Q i denne basis er givet ved

$$[Q] = i\hbar \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

d) (10 point) Systemet udsættes nu for perturbationen $H' = \alpha Q$. Bestem ved en førsteordens perturbationsregning energiskiftet for tilstandene på underrummet fra spørgsmål (c) og opskriv også de eksplicitte (x, y) -afhængige og normerede funktionsudtryk for de tilhørende energi-egenfunktioner.

Opgave 3

Vi betragter brintatomet, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

og vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m .

Til et tidspunkt er elektronen beskrevet ved tilstanden $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{100} + i\psi_{211})$.

a) (5 point) Angiv for tilstanden Ψ de mulige resultater af en måling af elektronens totale energi samt sandsynligheden for hvert af disse resultater.

b) (5 point) Angiv for tilstanden Ψ de mulige værdier af en måling af L^2 , og beregn midelværdien $\langle L^2 \rangle$.

c) (10 point) Vis, at matrix-elementerne $\langle \psi_{100} | x | \psi_{211} \rangle$ og $\langle \psi_{100} | y | \psi_{211} \rangle$ er henholdsvis $-2^7 a / 3^5$ og $-2^7 i a / 3^5$, hvor a er Bohr radius. Bemærk, kun ϕ -integralet er forskelligt i de to beregninger.

d) (10 point) Beregn forventningsværdierne $\langle L_z \rangle$, $\langle L_z^2 \rangle$, $\langle x \rangle$ og $\langle y \rangle$ for tilstanden Ψ .

e) (10 point) Benyt Heisenbergs usikkerhedsrelation til at beregne en nedre grænse for spredningen σ_x af mulige måleresultater for elektronens x -koordinat i tilstanden Ψ . Det kan benyttes uden bevis, at $[L_z, x] = i\hbar y$.

Opgave 1

En fri partikel med masse m bevæger sig i én dimension med Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} N \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{ikx} & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor N , a og k er positive konstanter.

- a)** (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.
- b)** (5 point) Beregn middelværdien $\langle x \rangle$ af partiklens position til tiden $t = 0$.
- c)** (5 point) Beregn middelværdien $\langle p \rangle$ af partiklens impuls til tiden $t = 0$.
- d)** (10 point) Bestem sandsynligheden for, at en måling af partiklens position giver et resultat $x \leq \frac{a}{12}$ til tiden $t = 0$. Resultatet ønskes angivet som et analytisk udtryk.
- e)** (10 point) Beregn $\langle x \rangle$ og $\langle p \rangle$ til alle senere tidspunkter. *Hint:* Benyt Ehrenfest's sætning. Det er ikke nødvendigt at bestemme $\Psi(x, t)$.

Opgave 2

En partikel med masse m bevæger sig som en en-dimensionel harmonisk oscillator med Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2,$$

hvor ω er vinkelfrekvensen. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_0(x) + \psi_2(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ og $n = 0, 1, 2, \dots$

a) (5 point) Angiv de mulige resultater af en måling af partiklens totale energi samt sandsynligheden for hvert af disse.

b) (5 point) Angiv bølgefunktionen $\Psi(x, t)$ til alle senere tidspunkter, $t \geq 0$.

c) (5 point) Beregn middelværdierne $\langle x \rangle$ og $\langle p \rangle$ for partiklens position og impuls til alle tidspunkter, $t \geq 0$. *Hint:* Udtryk x og p ved de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer, a_+ og a_- , og benyt regnereglerne for disse.

d) (10 point) Vis, at den potentielle energi er givet ved $\langle V \rangle = \frac{1}{4} \hbar \omega (3 + \sqrt{2} \cos(2\omega t))$ til alle tidspunkter, $t \geq 0$. Find også den kinetiske energi $\langle T \rangle$ til alle $t \geq 0$. *Hint:* Benyt eventuelt energibevarelse.

e) (10 point) Beregn varianserne σ_x^2 og σ_p^2 for partiklens position og impuls til alle tidspunkter, $t \geq 0$, og benyt resultaterne til at redegøre for, at Heisenbergs usikkerhedsrelation er opfyldt for alle $t \geq 0$.

Opgave 3

En elektrons bevægelse i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse og r er afstandskoordinaten mellem elektronen og protonen. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. I hele opgaven betragtes udelukkende underrummet med hovedkvantetal $n = 2$, beskrevet ved basen $\{\psi_{200}, \psi_{211}, \psi_{210}, \psi_{21-1}\}$. Til et tidspunkt er bølgefunktionen i denne basis givet ved

$$\Psi = N \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4i \end{bmatrix},$$

hvor N er en positiv konstant.

- a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen Ψ bliver normeret.
- b) (5 point) Angiv de mulige resultater af en måling af $\mathbf{L}^2$ samt sandsynligheden for hvert af disse for tilstanden Ψ .
- c) (10 point) Beregn middelværdien og spredningen af operatoren L_z for tilstanden Ψ .
- d) (10 point) Brintatomet udsættes nu for en perturbation $H' = \alpha(L_x^2 + L_y^2)$, hvor α er en positiv konstant. Benyt 1.-ordens perturbationsregning til at bestemme energiskiftene på underrummet med hovedkvantetal $n = 2$, og angiv de tilhørende egenfunktioner. *Hint:* Udtryk H' ved $\mathbf{L}^2$ og L_z .

Opgave 1

En partikel bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamilton-operatoren

$$H = \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2}),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen og $a_{\pm}$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Vi betragter de to hermitiske operatorer, X og Y , defineret som

$$X = a_+ + a_- \quad \text{og} \quad Y = i(a_+ - a_-).$$

Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{3}}(\psi_0(x) + \psi_1(x) + i\psi_2(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

- a)** (5 point) Angiv de mulige resultater af en måling af partiklens totale energi samt sandsynligheden for hvert af disse.
- b)** (5 point) Lad σ_X^2 og σ_Y^2 være varianserne af X og Y . Bestem ud fra Heisenbergs generaliserede usikkerhedsprincip den mindste værdi, som produktet $\sigma_X^2\sigma_Y^2$ kan antage.
- c)** (10 point) Udregn middelværdien $\langle Y \rangle$ til tiden $t = 0$.
- d)** (10 point) Udregn kommutatoren $[H, X]$ og find ved brug af Ehrenfests sætning værdien af $\frac{d}{dt}\langle X \rangle$ til tiden $t = 0$.

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse, og vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved:

$$\Psi(\mathbf{r}, 0) = N(3\psi_{100}(\mathbf{r}) + 4\psi_{200}(\mathbf{r})),$$

hvor N er en positiv konstant.

- a)** (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen Ψ bliver normeret.
- b)** (5 point) Bestem bølgefunktionen $\Psi(\mathbf{r}, t)$ til alle tider t .
- c)** (10 point) Bestem middelværdien og spredningen af den totale energi for tilstanden $\Psi(\mathbf{r}, t)$. Angiv resultaterne i enheder af grundtilstandsenergien.
- d)** (10 point) Beregn til alle tider forventningsværdien af den potentielle og den kinetiske energi. Angiv svarene i enheder af grundtilstandsenergien. *Vink:* Beregn først den potentielle energi og brug eventuelt virialsætningen til dele af beregningerne.

Opgave 3

Vi betragter et en-dimensionelt uendeligt potential

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 < x < a, \\ \infty & \text{ellers.} \end{cases}$$

De sædvanlige normerede løsninger til den stationære Schrödinger ligning er $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ med tilhørende energier $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} \equiv Kn^2$, hvor m er partiklens masse. Vi ser bort fra spin. Vi placerer nu to skelnelige, ikke-vekselvirkende partikler, hver med massen m , i dette potential. Partiklerne har koordinaterne x_1 og x_2 .

a) (5 point) Opskriv Hamiltonoperatoren for dette system bestående af de to partikler i det uendelige potential.

b) (5 point) Vis, at $\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)$ er løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energi $E_{n_1, n_2} = K(n_1^2 + n_2^2)$. Vis desuden, at løsningerne er normerede.

c) (10 point) Betragt underrummet udspændt af basisvektorerne $\{\psi_a(x_1, x_2), \psi_b(x_1, x_2)\} = \{\psi_1(x_1)\psi_2(x_2), \psi_2(x_1)\psi_1(x_2)\}$, som begge er løsninger til den stationære Schrödingerligning med energien $5K$. Betragt også operatoren $H' = g\delta(x_1 - x_2)$, hvor $\delta(x_1 - x_2)$ er Dirac's deltafunktion og g er en konstant. Benyt $\int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{4}$ til at bevise, at matrixrepræsentationen for H' i ovennævnte basis er givet ved

$$[H'] = \frac{g}{a} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

d) (10 point) Vi udsætter nu de to partikler i det uendelige potential for perturbationen H' . Bestem for det ovennævnte underrum energiskiftene til første orden samt de tilhørende eksplicitte (x_1, x_2) -afhængige normerede bølgefunktioner.

e) (10 point) Lad nu de to partikler være identiske bosoner. Udnyt symmetriseringskravet til at finde bølgefunktionen for den uperturberede tilstand med total energi $5K$. Beregn også energiskiftet i førsteordens perturbationsregning for denne tilstand under virkningen af H' .

Opgave 1

Vi betragter en fri partikel i én dimension beskrevet ved hamiltonoperatoren

$$H = \frac{p^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad (1)$$

hvor m er partiklens masse og p er impulsoperatoren. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} N(a^2 - x^2)e^{ikx} & \text{for } |x| \leq a, \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases} \quad (2)$$

hvor N , a og k er positive konstanter.

- a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.
- b) (5 point) Bestem middelværden $x_0 = \langle x \rangle$ af partiklens position til tiden $t = 0$.
- c) (10 point) Bestem middelværden $p_0 = \langle p \rangle$ af partiklens impuls til tiden $t = 0$.
- d) (10 point) Benyt Ehrenfests sætning til at bestemme middelværden $\langle x(t) \rangle$ af partiklens position til alle tider $t \geq 0$ udtrykt ved resultaterne x_0 og p_0 .

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Vi betragter underrummet med hovedkvantetal $n = 2$ i basen $\{\psi_{200}, \psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen beskrevet i denne basis ved:

$$\Psi = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix},$$

hvor a , b , c og d er komplekse konstanter med $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1$.

a) (5 point) Bestem de mulige resultater af en måling af L_z samt sandsynligheden for hvert af disse for tilstanden Ψ udtrykt ved a , b , c og d .

b) (10 point) Vis, at matrixrepræsentationen for operatoren L_y er givet ved

$$L_y = \frac{i\hbar}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Vink: Udtryk L_y ved operatorerne L_+ og L_- og benyt regneregler for disse.

c) (5 point) Bestem middelværdien af L_y for tilstanden Ψ .

d) (10 point) Brintatomet udsættes nu for en perturbation $H' = \alpha L_y$. Bestem i første-ordens perturbationsregning energiskiftet på underrummet med $n = 2$.

Opgave 3

En partikel bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2}),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $a_{\pm}$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_0(x) + i\psi_1(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

a) (5 point) Beregn middelværdien og spredningen af partiklens totale energi til tiden $t = 0$.

b) (5 point) Angiv bølgefunktionen $\Psi(x, t)$ til alle tider $t \geq 0$.

c) (10 point) Beregn middelværdierne $\langle x \rangle$ og $\langle p \rangle$ af partiklens position henholdsvis impuls til tiden $t = 0$. *Vink:* Opskriv x og p vha. operatorerne a_+ og a_- , og benyt regneregler for disse.

d) (10 point) Beregn for alle tider $t \geq 0$ sandsynligheden for, at en måling af partiklens position giver et resultat $x \geq 0$. *Vink:* Benyt de eksplicitte funktionsudtryk for $\psi_0(x)$ og $\psi_1(x)$, som findes i lærebogen.

Vi placerer nu to identiske, ikke-vekselvirkende spin- $\frac{1}{2}$ partikler i den harmoniske oscillator, således at Hamiltonoperatoren kan skrives

$$H = \hbar\omega(a_+^{(1)}a_-^{(1)} + \frac{1}{2}) + \hbar\omega(a_+^{(2)}a_-^{(2)} + \frac{1}{2}),$$

hvor $a_{\pm}^{(j)}$ virker på den j 'te koordinat med $j = 1, 2$.

e) (10 point) Angiv bølgefunktionen samt den tilhørende energi for grundtilstanden til tiden $t = 0$. Bølgefunktionen ønskes skrevet som et produkt af en rummelig bølgefunktion og en spin-bølgefunktion under hensyntagen til korrekt symmetri for identiske partikler.

Opgave 1

Vi betragter en partikel med masse m i det én-dimensionelle, uendelige brøndpotential givet ved

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ \infty & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor a er bredden af potentialet. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} \sqrt{\frac{12}{a^3}}x & \text{for } 0 \leq x \leq \frac{a}{2}, \\ \sqrt{\frac{12}{a^3}}(a - x) & \text{for } \frac{a}{2} \leq x \leq a, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

- a)** (5 point) Bestem middelværdien $\langle x \rangle$ af partiklens position til tiden $t = 0$. *Vink:* Skitsér bølgefunktionen.
- b)** (5 point) Bestem middelværdien $\langle p \rangle$ af partiklens impuls til tiden $t = 0$.
- c)** (10 point) Bestem sandsynligheden for, at en måling af partiklens totale energi giver resultatet $E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$ til tiden $t = 0$. *Vink:* Benyt Fourier's trick.
- d)** (10 point) Bestem middelværdien af partiklens kinetiske energi til tiden $t = 0$. Udtryk resultatet i enheder af grundtilstandsenergien E_1 . Vær påpasselig med bølgefunktionens knæk ved $x = \frac{a}{2}$.

Opgave 2

En partikel bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamilton-operatoren

$$H = \hbar\omega \left(a_+ a_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $a_{\pm}$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = N (\psi_1(x) + 2\psi_3(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$, og N er en konstant.

a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.

b) (5 point) Bestem bølgefunktionen til alle senere tider.

c) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af partiklens totale energi.

Vi betragter nu to operatorer, A og B , defineret ved $A = a_+^2 + a_-^2$ og $B = i(a_+^2 - a_-^2)$.

d) (10 point) Vis, at middelværdien for operator A til alle tider er givet ved $\langle A \rangle = \frac{4\sqrt{6}}{5} \cos(2\omega t)$.

e) (10 point) Vis, at $[H, A] = -2i\hbar\omega B$, og benyt dette resultat samt Ehrenfest's sætning til at bestemme middelværdien af operator B til alle tider.

Opgave 3

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Vi betragter underrummet med $n = 3$ og $l = 2$ i basen $\{\psi_{32-2}, \psi_{32-1}, \psi_{320}, \psi_{321}, \psi_{322}\}$. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion beskrevet i denne basis ved:

$$\Psi = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2i \\ i \\ 0 \end{bmatrix}.$$

a) (5 point) Bestem de mulige resultater af en måling af L_z samt sandsynligheden for hvert af disse for tilstanden Ψ .

b) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af L^2 for tilstanden Ψ .

c) (10 point) Vis, at matrixrepræsentationen for operatoren L_+ i ovennævnte basis er givet ved

$$[L_+] = \hbar \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

d) (5 point) Bestem middelværdien af L_x for tilstanden Ψ . *Vink:* Udtryk L_x ved operatorene L_+ og L_- og benyt regneregler for disse. Det kan benyttes uden bevis, at matrixrepræsentationen for L_- er givet ved $[L_-] = [L_+]^\dagger$.

e) (10 point) Brintatomet udsættes nu for en perturbation $H' = \alpha r^2$, hvor α er en konstant. Bestem i førsteordens perturbationsregning energiskiftet af grundtilstandsenergien.

Opgave 1

En partikel med massen m bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $\hat{a}_\pm$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\psi_4(x) + 2i\psi_5(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

- a) (5 point) Bestem bølgefunktionen til alle senere tider.
- b) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af partiklens totale energi.
- c) (10 point) Vis, at middelværdien af partiklens impuls til alle tider er givet ved $\langle \hat{p} \rangle = \sqrt{\frac{8\hbar m \omega}{5}} \cos(\omega t)$. *Vink:* Opskriv $\hat{p}$ ved brug af $\hat{a}_\pm$ og benyt regneregler for disse.
- d) (10 point) Vis, at $[\hat{H}, \hat{p}] = i\hbar m \omega^2 \hat{x}$. Benyt dette og Ehrenfest's sætning til at bestemme middelværdien $\langle \hat{x} \rangle$ af partiklens position til alle tider.

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved:

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{14}}(\psi_{100} + 2\psi_{211} + 3\psi_{320}).$$

a) (5 point) Bestem de mulige resultater af en måling af $\hat{L}^2$ samt sandsynligheden for hvert af disse for tilstanden Ψ .

b) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af $\hat{L}_z$ for tilstanden Ψ .

c) (5 point) Bestem middelværdien af den totale energi for tilstanden Ψ . Udtryk resultatet i enheder af grundtilstandsenergien E_1 .

Vi betragter nu underrummet med $n = 2$ i basen $\{\psi_{200}, \psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$. Det oplyses, at matrixrepræsentationen for operatoren $\hat{x}$ i denne basis er givet ved

$$[\hat{x}] = \begin{bmatrix} 0 & -K & 0 & K \\ -K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

hvor $K = \frac{3a}{\sqrt{2}}$ og a er Bohr radius.

d) (10 point) Forklar, hvorfor de tolv indgange i denne matrix med værdien nul rent faktisk er nul. Det må benyttes, at $\psi_{nlm}(-\mathbf{r}) = (-1)^l \psi_{nlm}(\mathbf{r})$.

e) (10 point) Brintatomet udsættes nu for en perturbation $\hat{H}' = \alpha \hat{x}$, hvor α er en positiv konstant. Bestem i førsteordens perturbationsregning energiskiftet af energiniveauet med $n = 2$. Opskriv også den normerede egenfunktion, der hører til den mindste egenværdi, som en eksplicit sum af ψ_{nlm} -funktioner.

Opgave 3

Vi betragter en partikel med masse m i delta-funktionspotentialet $V(x) = -\alpha\delta(x)$, hvor α er en positiv konstant. Den normerede løsning til den stationære Schrödingerligning for den bundne tilstand skrives $\psi_0(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2} \equiv \sqrt{k_0} e^{-k_0|x|}$, hvor $k_0 = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$. Den tilhørende energi er $E_0 = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = \psi_0(x) e^{ikx}.$$

- a) (5 point) Vis, at bølgefunktionen $\Psi(x, 0)$ er normeret.
- b) (5 point) Bestem middelværdien $\langle \hat{x} \rangle$ af partiklens position til tiden $t = 0$.
- c) (5 point) Bestem middelværdien $\langle \hat{p} \rangle$ af partiklens impuls til tiden $t = 0$.
- d) (10 point) Bestem middelværdien af partiklens kinetiske energi til tiden $t = 0$. *Vink:* Det må benyttes, at middelværdien af den kinetiske energi *for den stationære tilstand* $\psi_0(x)$ er $\frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}$ samt at $\langle \Psi | \hat{p}^2 \Psi \rangle = \langle \hat{p} \Psi | \hat{p} \Psi \rangle$.
- e) (10 point) Bestem sandsynligheden for, at en måling af partiklens totale energi til tiden $t = 0$ giver resultatet E_0 . *Vink:* Benyt Fourier's trick.

Opgave 1

Vi betragter en partikel med masse m i et én-dimensionelt potential $V(x)$, således at Hamiltonoperatoren er beskrevet ved

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x).$$

Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \cos\left(\frac{\pi x}{2b}\right) e^{-ikx} & \text{for } -b \leq x \leq b, \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor k og b er positive konstanter.

a) (5 point) Skitsér sandsynlighedsfordelingen $|\Psi(x, 0)|^2$ og angiv middelværdien af partiklens position til tiden $t = 0$.

b) (5 point) Beregn $\hat{p}\Psi$ og find middelværdien af partiklens impuls til tiden $t = 0$.

c) (10 point) Beregn middelværdien af partiklens kinetiske energi til tiden $t = 0$. *Vink:* Benyt gerne, at $\langle \Psi | \hat{p}^2 | \Psi \rangle = \langle \hat{p} \Psi | \hat{p} \Psi \rangle$.

Det oplyses, at potentialet er givet ved $V(x) = -\alpha x$, hvor α er en positiv konstant.

d) (5 point) Beregn middelværdien af partiklens potentielle energi til tiden $t = 0$.

e) (10 point) Benyt Ehrenfests sætning til at beregne de tidsaffledte størrelser $\frac{d\langle x \rangle}{dt}$ og $\frac{d\langle p \rangle}{dt}$ til tiden $t = 0$.

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved:

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{5}}(\psi_{100} + 2i\psi_{210}).$$

- a) (5 point) Angiv bølgefunktionen til alle tider $t \geq 0$.
- b) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af $\hat{L}_z$ til tiden $t = 0$.
- c) (5 point) Bestem de mulige resultater af en måling af $\hat{L}^2$ samt sandsynligheden for hvert af disse til tiden $t = 0$.
- d) (5 point) Vis, at middelværdien af $x = r \sin \theta \cos \phi$ er nul til tiden $t = 0$.
- e) (10 point) Bestem til alle tider $t \geq 0$ sandsynligheden for, at en målingen af elektronens position giver et resultat, hvor z -koordinaten opfylder $z \geq 0$. *Vink:* Betingelsen $z = r \cos \theta \geq 0$ kan i sfæriske koordinater udtrykkes som $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Beregningen indeholder fire integraler, hvoraf et er lidt omstændigt og resten kan nås med “gode argumenter”.

Opgave 3

En spin- $\frac{1}{2}$ partikel med massen m bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $\hat{a}_\pm$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Spinfrihedsgraden beskrives ved at gange de sædvanlige spinorer $\chi_\pm$ på den rummelige bølgefunktion, således at basisvektorerne $\{\psi_n \chi_\pm\}$ for det totale Hilbertrum opfylder $\hat{H} \psi_n \chi_\pm = E_n \psi_n \chi_\pm$ og $\hat{S}_z \psi_n \chi_\pm = \pm \frac{\hbar}{2} \psi_n \chi_\pm$. Her betegner ψ_n de sædvanlige x -afhængige løsninger til den stationære Schrödingerligning for den harmoniske oscillator uden spin med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{5} (3\psi_2 \chi_+ + 4\psi_3 \chi_-),$$

- a) (5 point) Vis, at bølgefunktionen er normeret.
- b) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af spinkomponenten $\hat{S}_z$ til tiden $t = 0$.
- c) (5 point) Bestem sandsynligheden for, at en udført måling af $\hat{S}_z$ til tiden $t = 0$ giver resultatet $\frac{\hbar}{2}$ og at den efterfølgende måling af den totale energi giver resultatet E_3 .

Vi betragter operatoren $\hat{A} = \hat{a}_+ \hat{S}_- + \hat{a}_- \hat{S}_+$, hvor $\hat{S}_\pm = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$.

- d) (10 point) Bestem middelværdien af $\hat{A}$ til tiden $t = 0$. *Vink:* Benyt regnereglerne for $\hat{a}_\pm$ samt at der for spin-operatorerne gælder: $\hat{S}_+ \chi_- = \hbar \chi_+$, $\hat{S}_- \chi_+ = \hbar \chi_-$ og $\hat{S}_+ \chi_+ = \hat{S}_- \chi_- = 0$.

Systemet udsættes nu for en perturbation $\hat{H}' = \alpha \hat{A}^2$, hvor α er en reel konstant. Vi betragter det degenererede energiniveau, som har den uperturberede energi $E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$, og som er udspændt af basisvektorerne $\{\psi_0 \chi_+, \psi_0 \chi_-\}$.

- e) (10 point) Benyt 1.-ordens perturbationsregning til at bestemme energiskiftene af dette energiniveau. *Vink:* H' består af fire led med forskellige kombinationer af hæve- og sænke-operatorer. Overvej først, om virkningen af de enkelte led på $\psi_0 \chi_\pm$ skulle give nul.

Opgave 1

Vi betragter en partikel med masse m i det uendelige brøndpotential,

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ \infty & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor a er bredden af potentialet. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved,

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{2\pi a^{-3/2}}{\sqrt{\frac{2}{3}\pi^2 - 1}} x \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

Følgende integraler kan være nyttige til løsning af denne opgave: $\int_0^\pi \mu \sin^2(\mu) d\mu = \frac{\pi^2}{4}$, $\int_0^\pi \mu^2 \sin^2(\mu) d\mu = \frac{\pi(2\pi^2 - 3)}{12}$, og $\int_0^\pi \mu^3 \sin^2(\mu) d\mu = \frac{\pi^2(\pi^2 - 3)}{8}$.

- a) (5 point) Skitsér bølgefunktionen $\Psi(x, 0)$ og vis, at den er normeret.
- b) (5 point) Beregn middelværdien af partiklens position til tiden $t = 0$.
- c) (10 point) Beregn middelværdien af partiklens kinetiske energi til tiden $t = 0$. Udtryk resultatet i enheder af grundtilstandsenergien.
- d) (10 point) Beregn sandsynligheden for, at en måling af partiklens totale energi giver grundtilstandsenergien som resultat til tiden $t = 0$.

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Vi betragter det firedimensionale underrum med $n = 2$, som er udspændt af basen $\{\psi_{200}, \psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet i denne basis ved:

$$\Psi = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.
- b) (5 point) Bestem de mulige måleresultater for operatoren $\hat{L}_z$ samt sandsynligheden for hvert af disse.
- c) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af operatoren $\hat{\mathbf{L}}^2$.
- Systemet udsættes nu for en perturbation, $\hat{H}' = \alpha(\hat{L}_x^2 - \hat{L}_y^2)$, hvor α er en positiv konstant.
- d) (10 point) Vis, at matrixrepræsentationen for $\hat{H}'$ i ovennævnte basis er givet ved

$$[\hat{H}'] = \alpha\hbar^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Vink: Udtryk $\hat{H}'$ ved step-operatorerne $\hat{L}_{\pm}$ og benyt regneregler for disse.

- e) (10 point) Benyt førsteordens perturbationsregning til at bestemme energiskiftene på underrummet med $n = 2$ udspændt af ovennævnte basis. Angiv også den bølgefunktion, som hører til den største egen værdi, udtrykt via dens eksplicitte (r, θ, ϕ) -afhængighed (dvs. ved brug af f.eks. trigonometriske funktioner, eksponentialfunktioner, osv.).

Opgave 3

En partikel med massen m bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $\hat{a}_\pm$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Vi lader $\psi_n(x)$ betegne de sædvanlige x -afhængige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{5}}(i\psi_1 + 2\psi_2).$$

- a) (5 point) Angiv bølgefunktionen til alle tider, $t \geq 0$.
- b) (5 point) Opskriv det eksplícitte x -afhængige udtryk for $\Psi(x, 0)$, givet ved et polynomium gange en eksponentialfunktion.
- c) (10 point) Vis, at middelværdien af partiklens position til alle tider $t \geq 0$ er givet ved $\langle x \rangle = -\frac{4}{5}\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \sin(\omega t)$. *Vink:* Opskriv $\hat{x}$ -operatoren via $\hat{a}_\pm$ -operatorerne og benyt regneregler for disse.
- d) (5 point) Bestem middelværdien af impulsen til alle tider, $t \geq 0$. *Vink:* Benyt Ehrenfests sætning.

Vi placerer nu to identiske og ikke-vekselvirkende bosoner, begge med massen m , i det harmoniske oscillator-potential. Stedkoordinaterne for de to partikler benævnes x_1 og x_2 . Det kan antages uden bevis, at bølgefunktionen $\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)$ er en løsning til den stationære Schrödingerligning for det samlede system, $\hat{H}^{\text{samlet}}\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2) = E_{n_1, n_2}^{\text{samlet}}\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2)$, hvor den totale energi er givet ved $E_{n_1, n_2}^{\text{samlet}} = E_{n_1} + E_{n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1)$.

- e) (10 point) Angiv de normerede og indbyrdes ortogonale bølgefunktioner for alle de mulige løsninger til den stationære Schrödingerligning med energier, $E^{\text{samlet}} = \hbar\omega$, $E^{\text{samlet}} = 2\hbar\omega$, og $E^{\text{samlet}} = 3\hbar\omega$. Bølgefunktionerne kan udtrykkes via de kendte én-partikel funktioner ψ_n , men skal opskrives, så de opfylder den korrekte symmetri for identiske partikler.

Opgave 1

Vi betragter en partikel med masse m i et én-dimensionelt potential $V(x)$, således at Hamiltonoperatoren er beskrevet ved

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x).$$

Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = N e^{-k_0|x|} e^{-ik_1x},$$

hvor k_0 , k_1 og N er reelle konstanter.

- a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.
- b) (5 point) Skitsér sandsynlighedsfordelingen $|\Psi(x, 0)|^2$ og beregn middelværdien af partiklens position til tiden $t = 0$.
- c) (10 point) Beregn middelværdien af partiklens kinetiske energi til tiden $t = 0$. *Vink:* Benyt gerne, at $\langle \Psi | \hat{p}^2 \Psi \rangle = \langle \hat{p} \Psi | \hat{p} \Psi \rangle$.

Det oplyses, at potentialet er givet ved $V(x) = \alpha x^3$, hvor α er en reel konstant.

- d) (10 point) Bestem kommutatoren $[\hat{x}^3, \hat{p}]$. *Vink:* Benyt gerne en testfunktion. Benyt Ehrenfests sætning til at beregne den tidsafledte af impulsens middelværdi, $\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt}$, til tiden $t = 0$.

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Vi betragter det tredimensionale underrum med $n = 2$ og $l = 1$, som er udspændt af basen $\{\psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet i denne basis ved:

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

- a) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen for operatoren $\hat{L}^2$ for tilstanden Ψ .
- b) (5 point) Bestem sandsynligheden for, at en måling af $\hat{L}_x$ giver resultatet $\hbar$ for tilstanden Ψ . Det kan anvendes uden bevis, at $v = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{bmatrix}$ er egenfunktion for $\hat{L}_x$ -operator med egenværdien $\hbar$ på ovennævnte underrum. *Vink:* Benyt Fouriers trick.
- c) (10 point) Beregn den samlede sandsynlighed for, at en måling af $\hat{L}_x$ giver resultatet $\hbar$ og at en efterfølgende måling af $\hat{L}_z$ giver resultatet $\hbar$ for tilstanden Ψ . Beregn også det omvendte tilfælde, dvs. den samlede sandsynlighed for, at en måling af $\hat{L}_z$ giver resultatet $\hbar$ og at en efterfølgende måling af $\hat{L}_x$ giver resultatet $\hbar$ for tilstanden Ψ . Forklar, hvorfor de to sandsynligheder ikke nødvendigvis er identiske.
- d) (5 point) Vis, at matrixelementerne $\langle \psi_{21m} | z^2 \psi_{21m'} \rangle = 0$ for $m \neq m'$, hvor $z = r \cos \theta$ er stedkoordinaten langs z -aksen.

Systemet udsættes nu for en perturbation, $\hat{H}' = \alpha z^2$, hvor α er en reel konstant.

- e) (10 point) Benyt førsteordens perturbationsregning til at bestemme energiskiftene på underrummet udspændt af ovennævnte basis. Bestem også de tilhørende egenfunktioner.

Opgave 3

En partikel med massen m bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $\hat{a}_\pm$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Vi lader $\psi_n(x)$ betegne de sædvanlige x -afhængige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_0 + \psi_1).$$

- a) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af den totale energi til tiden, $t = 0$.
- b) (5 point) Bestem middelværdien af partiklens position til tiden, $t = 0$. *Vink:* Opskriv $\hat{x}$ -operatoren via $\hat{a}_\pm$ -operatorerne og benyt regneregler for disse.
- c) (5 point) Angiv bølgefunktionen til alle tider, $t \geq 0$.
- d) (10 point) Bestem sandsynligheden $P(x \geq 0)$ for, at en måling af partiklens position giver et resultat $x \geq 0$ til alle tider.

Vi placerer nu to identiske og ikke-vekselvirkende spin- $\frac{1}{2}$ partikler, begge med massen m , i det harmoniske oscillator-potential. Stedkoordinaterne for de to partikler benævnes x_1 og x_2 , og spin-bølgefunktionerne udtrykkes via Dirac-notationen, således at $|\uparrow\downarrow\rangle$ eksempelvis repræsenterer, at partikel 1 er “spin-op” og partikel 2 er “spin-ned” langs z -aksen. Det kan antages uden bevis, at bølgefunktionen $\Psi_{n_1, n_2} = \psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)\chi$ er en løsning til den stationære Schrödingerligning for det samlede system, $\hat{H}^{\text{samlet}}\Psi_{n_1, n_2} = E_{n_1, n_2}^{\text{samlet}}\Psi_{n_1, n_2}$, hvor den totale energi er givet ved $E_{n_1, n_2}^{\text{samlet}} = E_{n_1} + E_{n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1)$, og χ er en vilkårlig spin-bølgefunktion for de to spin.

- e) (10 point) Angiv normerede og indbyrdes ortogonale bølgefunktioner for alle løsninger til den stationære Schrödingerligning med energier, $E^{\text{samlet}} = \hbar\omega$ (1 løsning) og $E^{\text{samlet}} = 2\hbar\omega$ (4 løsninger). Bølgefunktionen for hver løsning skal udtrykkes som et produkt af en rumlig del og en spin-del under hensyntagen til korrekt symmetri for identiske partikler.

Opgave 1

Vi betragter en partikel med masse m i et delta-funktionspotential, $V(x) = -\alpha\delta(x)$, og lader $\psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{h}e^{-m\alpha|x|/\hbar^2} = \frac{1}{\sqrt{b}}e^{-|x|/b}$ være den velkendte bundne tilstand med energien $E_0 = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$. Konstanten $b = \frac{\hbar^2}{m\alpha}$ har dimension af længde og beskriver dermed en karakteristisk rumlig udstrækning af den bundne tilstand ψ . Til tiden $t = 0$ antages partiklen at være beskrevet af bølgefunktionen

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} N(b+x) & \text{for } -b \leq x \leq 0, \\ N(b-x) & \text{for } 0 \leq x \leq b, \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor $N = \sqrt{\frac{3}{2b^3}}$ er en normeringskonstant.

- a) (5 point) Skitser både $\psi(x)$ og $\Psi(x, 0)$ i samme koordinatsystem. Vis, at $\Psi(x, 0)$ er normeret.
- b) (5 point) Bestem middelværdien af partiklens position til tiden $t = 0$.
- c) (5 point) Bestem middelværdien af partiklens potentielle energi til tiden $t = 0$.
- d) (10 point) Beregn middelværdien af partiklens kinetiske energi til tiden $t = 0$. *Vink:* Benyt gerne, at $\langle \Psi | \hat{p}^2 | \Psi \rangle = \langle \hat{p} \Psi | \hat{p} \Psi \rangle$.
- e) (10 point) Lad $P(E = E_0)$ betegne sandsynligheden for, at en måling af partiklens totale energi giver E_0 til tiden $t = 0$. Vis, at $P(E = E_0) = 6 \exp(-2)$. *Vink:* Benyt Fouriers trick.

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Vi betragter det firedimensionale underrum med $n = 2$, som er udspændt af basen $\{\psi_{200}, \psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet i denne basis ved:

$$\Psi = N \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ i \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix},$$

hvor N er en reel og positiv normeringskonstant.

- a) (5 point) Bestem normeringskonstanten N .
- b) (5 point) Bestem de mulige måleresultater af $\hat{L}_z$ samt sandsynligheden for hvert af disse.
- c) (5 point) Bestem middelværdien af $\hat{L}^2$.

Systemet udsættes nu for perturbationen $\hat{H}' = \alpha(\hat{L}_+^2 + \hat{L}_-^2 + \hat{L}_z^2)$, hvor α er en reel og positiv konstant.

- d) (10 point) Vis, at matrixrepræsentationen for $\hat{H}'$ i ovennævnte basis er givet ved

$$[\hat{H}'] = \alpha\hbar^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

- e) (10 point) Benyt førsteordens perturbationsregning til at bestemme energiskiftene på underrummet udspændt af ovennævnte basis. Opskriv den normerede og eksplicitte (r, θ, ϕ) -afhængige bølgefunktion, som hører til tilstanden med størst energi.

Opgave 3

En partikel med massen m bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $\hat{a}_\pm$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Vi anvender Dirac-notationen og lader $|n\rangle$ betegne de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning, $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$, med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$. Til tiden $t = 0$ er den normerede tilstandsvektor givet ved

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{3}{5}|3\rangle + \frac{4}{5}|4\rangle.$$

- a) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af den totale energi til tiden, $t = 0$.
- b) (5 point) Angiv tilstandsvektoren $|\Psi(t)\rangle$ til alle tider, $t \geq 0$.
- c) (10 point) Bestem middelværdien af partiklens position til alle tider, $t \geq 0$. *Vink:* Opskriv $\hat{x}$ -operatoren via $\hat{a}_\pm$ -operatorerne og benyt regneregler for disse.

Vi antager nu, at partiklen er en spin- $\frac{1}{2}$ partikel og udvider Hilbertrummet til at medtage spin-frihedsgraden. En basis for Hilbertrummet kan således skrives $\{|n\rangle|\pm\rangle\}$, hvor $\hat{H}|n\rangle|\pm\rangle = E_n|n\rangle|\pm\rangle$, og $\hat{S}_z|n\rangle|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|n\rangle|\pm\rangle$, for $n = 0, 1, 2, \dots$. Til tiden $t = 0$ er en ny tilstandsvektor, medregnet spin, givet ved

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{3}{5}|3\rangle|+\rangle + \frac{4}{5}|4\rangle|-\rangle.$$

- d) (5 point) Bestem middelværdien af partiklens position til alle tider, $t \geq 0$, for denne nye tilstandsvektor.
- e) (5 point) En måling foretages af $\hat{S}_z$ til tiden $t = 0$ med resultatet $\frac{\hbar}{2}$. Bestem sandsynligheden for, at en efterfølgende måling af den totale energi giver resultatet E_3 .